

Tạo RDS Database

- Trong AWS management console, enter "RDS" trong search bar on top> Kết quả hiện ra chọn RDS> Click Create database.

- Trong Create database page, thiết đặt các tham số sau:

1. Chọn Standard create.
2. Dưới Engine options, select MySQL.
3. Chọn Version: MySQL 8.0.28.
4. Dưới Templates, select Free tier
5. Dưới DB instance identifier, đặt tên là **mydatabase** và copy nó vào clipboard.
6. Sử dụng user quản trị DB là **admin** tại mục username .
7. Dưới DB instance class, chọn db.t2.micro.
8. Dưới Connectivity, Chọn the existing VPC và để Don't connect to an EC2 compute resource selected.
9. Dưới VPC security group, chọn Create new VPC security group, đặt tên trong: New VPC security group name là: mysql-security.
10. Dưới Availability zone, chọn **us-east-1a**.
11. Mở rộng Additional configuration and, dưới Initial database name, đặt tên là **mydatabase**.
12. Dưới Backups, uncheck Enable automatic backups option.
13. Click Create database.

Trong khi database đang được tạo ra, nhập "EC2" trong search bar on top> click chuột phải vào EC2 và mở nó trong một tab mới.

1. Click Launch instances để tạo một máy EC2.
2. Đặt tên Name: **webserver01**, Chọn Amazon Machine Image (AMI) là: **Ubuntu**.
3. Instance type: t2.micro, Key pair (login)>Select: Proceed Without a key pair.
4. Dưới Firewall (security groups), chọn checkbox: Allow HTTPS traffic from the internet và
5. Allow HTTP traffic from the internet.
6. Click vào Launch instance để tạo máy EC2. Chờ cho đến khi máy EC2 webserver01 có tình trạng instance state là Running.
7. Chọn EC2 webserver01, click chuột phải > click Connect.
8. Trong màn hình terminal. Cập nhật cho HĐH Ubuntu
sudo apt-get update -y

9. Cài đặt Apache webserver và Dependencies:

```
sudo apt install apache2 -y
```

10. Cài đặt các thư viện, PHP và PHP MySQL:

```
sudo apt -y install php php-bz2 php-mysqli php-curl php-gd php-intl php-common php-mbstring php-xml
```

11. Chuyển hướng vào thư mục tạm /tmp:

```
cd /tmp
```

+ **download zip file wordpress về máy:**

```
curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz
```

12. Giải nén file:

```
tar xzvf latest.tar.gz
```

13. Copy Sample config file WP để tạo file cấu hình cho wordpress:

```
cp /tmp/wordpress/wp-config-sample.php /tmp/wordpress/wp-config.php
```

+ **Tạo thư mục cập nhật cho wordpress:**

```
mkdir /tmp/wordpress/wp-content/upgrade
```

14. Copy thư mục wordpress vào thư mục www của apache web server:

```
sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/wordpress
```

15. Cấu hình quyền truy cập cho người dùng từ internet có thể truy cập được vào wordpress:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress
```

```
sudo find /var/www/wordpress/ -type d -exec chmod 750 {} \;
```

```
sudo find /var/www/wordpress/ -type f -exec chmod 640 {} \;
```

16. Tạo WordPress secret key :

```
curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
```

+ **Nó sẽ tạo ra các key như ví dụ sau:**

Output

```
define('AUTH_KEY', '1j/vqfs<XhdXoAPz9 DO NOT COPY THESE VALUES
```

```
c_j{iwqD^<+c9.k<J@4H');
```

```
define('SECURE_AUTH_KEY', 'E2N-h2]Dcvp+aS/p7X DO NOT COPY THESE VALUES
```

```
{Ka(f;rv?Pxf))CgLi-3');
define('LOGGED_IN_KEY', 'W(50,{W^,OPB%PB<JF DO NOT COPY THESE VALUES
2;y&,2m%3]R6DUth[:88');
define('NONCE_KEY', 'l,4UC)7ua+8<!4VM+ DO NOT COPY THESE VALUES
#`DXF+[$atzM7 o^-C7g');
define('AUTH_SALT', 'koMrurzOA+[L_IG}kf DO NOT COPY THESE
VALUES 07VC*Lj*ID&?3w!BT#-');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'p32*p,]z%LZ+pAu:VY DO NOT COPY THESE VALUES C-
?y+K0DK_+F|0h{!_xY');
define('LOGGED_IN_SALT', 'i^/G2W7!-1H2OQ+t$3 DO NOT COPY THESE VALUES
t6**bRVFSD[Hi))-qS`|');
define('NONCE_SALT', 'Q6]U:K?j4L%Z]}h^q7 DO NOT COPY THESE VALUES 1%
^qUswWgn+6&xqHN&%');
```

17. Và bạn copy các key giống như key trên tại màn hình terminal, sau đó mở file cấu hình của wordpress:

```
sudo nano /var/www/wordpress/wp-config.php
```

18. Tìm nội dung như trên, xóa toàn bộ đi và dán nội dung bạn vừa copy vào.
When prompted, nhấn Y cho yes và nhấn Enter.
19. Tạo Apache configuration file và copy file này vào /etc/apache2/sites-enabled/ để bật WordPress website để làm việc với /var/www/wordpress. Đầu tiên vào quyền root:

```
sudo -i
```

20. Tạo file 000-default.conf:

```
sudo nano 000-default.conf
```

21. Sau đó copy toàn bộ nội dung bên dưới và dán vào file 000-default.conf :

```
<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin admin@test.com

    DocumentRoot /var/www/wordpress

    ServerName wordpress.test


    <Directory /var/www/wordpress>

        Options FollowSymLinks
```

```
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

22. Chuyển file 000-default.conf để tạo host ảo cho phép wordpress được truy cập từ internet qua Apache

```
sudo mv 000-default.conf /etc/apache2/sites-enabled/
```

23. Restart the Apache 2 configuration:

```
sudo apache2ctl restart
```

24. Mở WordPress config PHP file cho soạn thảo:

```
sudo nano /var/www/wordpress/wp-config.php
```

25. Trở lại trình duyệt web browser nơi có RDS Databases được mở.

26. Click wordpress database.

27. Trong Connectivity & security tab, dưới Endpoint, copy nội dung endpoint .

28. Trở lại màn hình terminal.

29. Thay đổi dòng define('DB_HOST', 'localhost'); thành

```
define('DB_HOST', '<COPY NỘI DUNG ENDPOINT VÀO ĐÂY>');
define( 'DB_NAME', 'mydatabase' );
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'admin' );
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'abcd1234' );
```

30. Save và exit bằng cách nhấn Control + X, Sau đó là Y, và nhấn Enter.

31. Sửa Security Groups. Trở lại trình duyệt web browser nơi có RDS Databases được mở.

Tìm Security Groups và click vào, nó sẽ mở ra Network & Security>Security Groups>Name: mysql-security>Inbound rules> Edit inbound rules> Add rule.

32. Tại cột Type chọn MYSQL/Aurora, tại chỗ tìm kiếm của cột Source tìm tên của Security Groups của webserver01 EC2.

33. Trở lại màn hình terminal.

34. Phía dưới cùng của màn hình terminal có white bar, copy public IP được hiển thị phía sau Public IPs.
35. Mở 01 web tab mới từ trình duyệt của bạn, và dán nó vào đó, sau đó nhấn enter.
36. Trong trang WordPress installation , Nhập các thông tin cho việc cài đặt wordpress:

Site Title: "Hello world!!"

Username: "root"

Password: Chọn password, và copy nó để cho truy cập vào wordpress.

Đặt Email: "test@test.com"

Click Install WordPress.

Nhập thông tin của Username và Password

Click Log in.